

Manual técnico

Arquitectura, puesta en marcha, datos, seguridad, pruebas y operación.

Arquitectura

Next.js App Router → API/servicios → Prisma → MySQL

NextAuth mantiene sesiones JWT. TanStack Query y Zustand administran estado de interfaz. PDFKit y ExcelJS generan exportaciones. Las notificaciones operativas usan SSE.

Instalación

```
npm install
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npm run db:seed
npm run build
npm start
```

Configura al menos `DATABASE_URL`, `NEXTAUTH_URL` y un `NEXTAUTH_SECRET` aleatorio. No copies secretos reales al repositorio.

Seeds y datos

El seed de producción crea SuperAdmin, permisos, roles, menús y unidades. El demo solo corre con `SEED_DEMO=true` y fuera de producción. Las migraciones históricas no se reescriben; todo cambio estructural se agrega como migración nueva.

Seguridad

- Filtra cada consulta por organización efectiva.
- Comprueba permiso en servidor; ocultar un botón no autoriza una operación.
- Recalcula precios y relaciones en servidor.
- Usa transacciones e idempotencia en pagos y movimientos.
- Valida MIME, contenido, tamaño y destino de uploads.
- Rota secretos y prueba restauraciones en staging.

Pruebas y entrega

```
npm run typecheck  
npm run lint  
npm test  
npm run build
```

Las pruebas de integración y E2E solo pueden usar una base explícitamente desechable. Antes de producción valida flujos críticos en Chromium, Firefox y WebKit, y después en hardware real.

Operación y respaldo

Registra logs sin datos sensibles, supervisa errores de pagos y tareas BI, respalda MySQL y archivos, y ensaya la restauración. El despliegue debe permitir rollback de aplicación; las migraciones destructivas requieren respaldo y verificación de integridad.